LEF MODEL · KAPITEL 22

Kapitel 22: Eine vollständige planetare Übersicht — von Merkur und Venus bis Pluto, Haumea und Ceres

Auf Grundlage von Artikel 11 — 11. Moon Births (Teile C–N: Anwendung des Protokolls der 13 Prüfungen auf alle Planeten und fünf Zwergplaneten, die Einfangregel und die 12 offenen Fragen)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wie bestehen 13 Körper des Sonnensystems die Prüfung des Gesetzes der Monde?

In Kapitel 21 haben wir **das Gesetz der Monde (The Moon Law)**, das Prinzip der hydrodynamischen Pumpe und das Prinzip des atmosphärischen Deckels formuliert. In den Teilen C–N von Artikel 11 wird das strenge Protokoll der 13 Prüfungen auf **alle acht Planeten und fünf Zwergplaneten** angewandt, um zu prüfen, ob es einen einzigen Körper gibt, der dem Mechanismus widerspricht:

1. **Der heiße innere Rand (Merkur, Venus, Erde, Mars — Teile C–F):** Warum blieben Merkur und Venus ohne Monde, und wie wurde ihre Korotationslinie *aus der Hill-Sphäre hinaus* gedrängt?
2. **Die Gas- und Eisriesen (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun — Teile G–J):** Warum fällt beim Jupiter die Dichte mit dem Abstand (von Io bis Kallisto), während sie beim Uranus steigt (von Miranda bis Oberon)? Wie können die Saturnringe jung aussehen, obwohl sie von einem uralten Prozess gespeist werden? Und was hat Uranus wirklich um 98° gekippt?

3 **Der kalte äußere Rand (Pluto–Charon, Haumea, Eris, Makemake und Ceres — Teil K):** Wie zerriss die innere Differenzierung die Erdnuss von Pluto–Charon, warum steht Haumea kurz vor einer Spaltung, und warum hat Ceres keine Monde?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: die Saturnringe als Springbrunnen im Gleichgewicht, ein eingefangener Erdnusslappen und ein Kreisel, dessen Achse kippt

Vier greifbare Bilder erklären die Ergebnisse der Prüfung der Planeten und Zwergplaneten:

- **Ein Springbrunnenbecken, in dem die Füllrate der Abflussrate gleicht (die Saturnringe als kontinuierlicher Fluss, Teil H):** Cassini maß eine enorme Rate von „Ringregen“ (Hunderte bis Tausende kg pro Sekunde), der von den Ringen auf den Saturn fällt — eine Rate, die die Ringe in wenigen hundert Millionen Jahren vernichtet hätte, wären sie statisch. Im LEF-Modell ist der Gasdeckel des Saturn (70%–85%) nicht völlig dicht: Die aktive innere Pumpe lässt Wasser zur Korotationslinie durchsickern (1,92 R, die genau im Ring B verläuft!), mit der gleichen Rate wie der fallende Regen — daher sieht der Ring jung und sauber aus, obwohl sein Motor uralt ist!
- **Zwei abgerissene Erdnusslappen — einer vom Neptun eingefangen, einer ins All geworfen (Triton, Teil J):** Triton umkreist den Neptun auf einer rückläufigen Bahn (157°), und seine Dichte ist hoch (2 061 kg/m³, schwerer und dichter als Pluto). Im LEF-Modell ist Triton **der große Lappen eines Erdnusssystems, das sich im Kuipergürtel differenzierte und zerriss** (weshalb er den kompakten silikatisch-metallischen Kern in sich behielt), vom Neptun eingefangen wurde und dessen ursprüngliches System regulärer Monde zerstörte!
- **Ein Kreisel, der den Saum seines Rocks verbreitert und mit der Sonne in Resonanz tritt (die 98°-Neigung des Uranus, §I.1):** Eine Vektorrechnung beweist, dass das Entweichen von Wasser vom Äquator Drehimpuls *nur parallel zur Drehachse* fortträgt (es verkürzt den Pfeil von 8,3 h auf 17,2 h,

dreht ihn aber nicht). Eine Masse von 2% der Uranusmasse in Form von Wasser und Monden, die in der Äquatorebene in 20 R Abstand schwebt, vergrößert dagegen das effektive Abplattungsmoment $J_{2,\text{effective}}$ **um das 1200-Fache**, bringt die Präzessionsrate in säkulare Resonanz mit der Bahnebene und kippt die Achse des Uranus allmählich auf 98°!

- **Eine gefrorene Eisschale, die über einem weichen Kern auf einen Schlag reißt (der tektonische Canyon von Charon, §K.1):** Im System Pluto–Charon drehte sich der vereinte Körper in 2,51 Stunden (nahe der Spaltungsschwelle von 2,44 Stunden). Das Absinken des Kerns senkte den Trägheitsmomentfaktor k von 0,40 auf 0,31 und beschleunigte die Rotation auf 1,94 Stunden (x = 0,86): Die gefrorene Eisschale brach auf einen Schlag entlang der Taille und legte die glatte Ebene Vulcan Planitia frei, die stets Pluto zugewandt ist!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Befunde des Protokolls der 13 Prüfungen von Planet zu Planet (Teile C–K)

Hier die Essenz der systematischen Prüfung aller Systeme im Sonnensystem:

1. **Merkur und Venus (Teile C–D):** Die Nähe zur Sonne ließ die Hill-Sphäre schrumpfen (220 600 km beim Merkur, 1 010 600 km bei der Venus), und die solare Gezeitenbremsung verlangsamte die Rotation (58,6 Tage beim Merkur, 243 Tage rückläufig bei der Venus), bis die Korotationslinie **die Hill-Sphäre** verließ (242 900 km beim Merkur, 1 536 500 km bei der Venus). Zudem schloss eine schnelle thermische Austrocknung (D/H > 100× bei der Venus) das Geburtsfenster früh.

2. **Jupiter (Teil G):** Die Korotationslinie liegt heute bei 160 000 km (2,29 R, identisch mit der Erde bei der Geburt!), und sein verdünnter Kern (Juno) differenziert sich noch; doch der gewaltige Gasdeckel (90%–97%) kondensiert das Wasser bei 5–7 bar und verhindert neue Geburten. Die vier Galileischen Monde zeichnen die Wanderung der Korotationslinie nach innen auf: Kallisto wurde zuerst geboren (1 834 kg/m³, undifferenziert, k = 0,355)

und Io zuletzt (3 528 kg/m³, trocken und metallisch), während acht innere Monde auf beiden Seiten der Linie kreisen (1,83 R–3,17 R).

3. **Saturn (Teil H):** Die Korotationslinie (1,92 R) durchquert den Ring B; die schwammigen Ringmonde (400–640 kg/m³) liegen gleich jenseits der Linie (2,29 R–2,60 R); und Iapetus (1 088 kg/m³) bewahrt einen gefrorenen Wulst, der einer Rotation von 16 Stunden entspricht — er wuchs also genau in einem Abstand von **2,53 R**, über der alten Korotationslinie, zusammen und gefror, bevor er auf 61 R hinausgeschoben wurde!

4. **Uranus und Neptun (Teile I–J):** Der dünne Gasdeckel (10%–20%) ließ das Entweichen von Wasser im Umfang von mindestens 2%–3% der Planetenmasse (bis ~ 11%) zu, was Uranus von 8,3 auf 17,2 Stunden und Neptun von 7,3 auf 16,1 Stunden verlangsamte und die Korotationslinie von ~ 2 R auf 3,24 R und 3,39 R hinausschob. Dabei überquerte die Linie die Bahnen der inneren Monde (1,95 R–2,99 R beim Uranus, 1,96 R–2,99 R beim Neptun), die heute wieder nach innen fallen! Beim Neptun blieb der Mond Proteus (420 km, gerade an der Schwelle zur Abrundung) wegen hoher Schwammigkeit unregelmäßig (Vorhersage: eine besonders geringe Dichte).

5. **Die Zwergplaneten (Teil K):** Pluto und Charon sind eine bei 1,94 Stunden zerrissene Erdnuss (x = 0,86), und die vier kleinen Monde (Styx, Nix, Kerberos und Hydra) wurden vor dem Zerreißen vom Äquator der Erdnuss geworfen und zunächst vom Quadrupolmoment der Erdnuss und später von der Gezeit nach außen geschoben; Haumea (3,9 Stunden, 2 300 × 1 100 km, Korotationslinie bei 1 104 km innerhalb der Enden der langen Achse bei 1 161 km) steht kurz vor einer Spaltung; und Eris–Dysnomia ist eine verkleinerte Nachbildung von Pluto–Charon.

Die objektive Punkteregel zur Erkennung eines eingefangenen Mondes (L.3)

Um nicht willkürlich jeden ungewöhnlichen Mond als eingefangen einzustufen, wird eine Schwelle von **≥ 3 Punkten** festgelegt: eine rückläufige Bahn (>90° von der Laplace-Ebene) = 2 Punkte, hohe Neigung = 1, hohe Exzentrizität = 1, extremer Abstand = 1 und eine andere chemische Zusammensetzung = 1. Triton (3 Punkte), Phoebe (4 Punkte) und Sycorax (5 Punkte) gelten als eingefangen; Iapetus (0 Punkte) und der Erdmond (0 Punkte relativ zur Laplace-Ebene!) dagegen sind ursprüngliche Monde, die aus ihren Mutterkörpern geboren wurden.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: der Bogen der Geburten entlang des Sonnensystems (L.4) und die 12 offenen Fragen (Teil M)

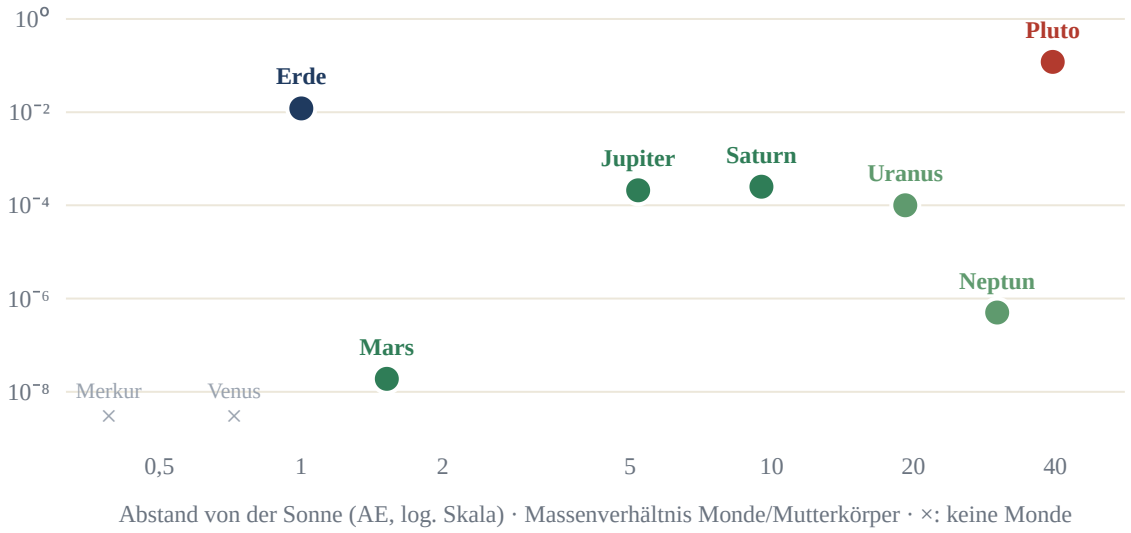
Die Teile L.4, M und N von Artikel 11 fassen das globale Bild des Sonnensystems zusammen und markieren die offenen Richtungen für künftige Forschung:

1. **Der Bogen der Geburten in Abhängigkeit vom Abstand zur Sonne (L.4):** Trägt man die Masse der regulären Monde relativ zum Mutterkörper gegen den Abstand von der Sonne auf, ergibt sich **ein durchgehender Bogen** mit drei Stationen:
    - 2 **Der innere thermische Rand (0,39–1,00 AE):** Merkur (0) und Venus (0) trockneten aus und schlossen früh, und die Erde ($1{,}2 \times 10^{-2}$) schaffte es gerade noch und baute einen trockenen Mond auf einer Birnenspitze.
    - 3 **Die Zone der höchsten Pumpleistung (1,52–9,50 AE):** vom Mars (2 Monde, $1{,}9 \times 10^{-8}$) über Jupiter (8 Monde, $2{,}1 \times 10^{-4}$) bis zum Höhepunkt beim Saturn (~ 24 reguläre Monde, $2{,}5 \times 10^{-4}$).
    - 4 **Der gefrorene äußere Rand (19,2–39,5 AE):** Beim Uranus (19 Monde, $1{,}0 \times 10^{-4}$) und beim Neptun (7 Monde, ~ 5×10^{-7}, ein

Rückgang um das 200-Fache) blockiert das Gefrieren der Kruste allmählich die Pumpe, und beim Pluto (39,5 AE) geht das System zur vollständigen Erdnussspaltung über (5 Monde, Massenverhältnis 0,12).

5 **Der Zusammenhang zwischen dem Verlassen der Hill-Sphäre durch die Korotationslinie und dem Verlust der Eigenrotation (L.1):** Merkur und Venus sind die einzigen Planeten, deren Korotationslinie die Hill-Sphäre verlassen hat (100 R gegenüber 90 R beim Merkur; 254 R gegenüber 167 R bei der Venus — genau dann, wenn $\Omega < \sqrt{3}\ n$, der Tag also länger als 58% des Jahres ist!), und genau bei ihnen hat die Sonne die Rotation übernommen (3:2-Bindung beim Merkur und rückläufige Rotation bei der Venus).

6 **Die zwölf offenen Fragen von Teil M:** Der Artikel sammelt 12 offene Probleme für Berechnung und Messung, darunter: die Umkehr der Dichtereihenfolge beim Uranus (Miranda bis Oberon); die Berechnung der Resonanzfenster für die 98°-Neigung des Uranus; die Lage der Rissnarbe von Pluto (ist das Becken Sputnik Planitia der Ort des Zerreißens?); die Trennung der einseitigen Verdickungskomponente von der symmetrischen Dehnungskomponente in der Form des Erdmondes; das Verhältnis von Gas zu Wasser in der vom Uranus und Neptun entwichenen Masse (1,6%–10,8%); eine pulsierende Pumpaktivität beim Saturn; die Blockade der Geburt bei Ceres (x = 2,54); aktiver Auswurf heute von den Enden der Haumea; die Bildung der Äquatorrücken von Iapetus, Pan und Atlas als Spachtelrücken; und die fast exakte Bindung der Venus an die Erde (243,02 gegenüber 243,16 Tagen).



Der Bogen der Geburten entlang des Sonnensystems (L.4): ein großer Mond bei der Erde, die Auswurfzone vom Mars bis zum Neptun und eine Erdnussspaltung beim Pluto.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Das effektive Abplattungsmoment $J_{2,\,\mathrm{effective}}$, das die Präzessionsrate der Drehachse bestimmt (wie beim Uranus und Saturn), und die Bedingung für das Entweichen der Korotationslinie aus der Hill-Sphäre werden wie folgt formuliert (§I.1, §L.1):

$$J_{2,\,\mathrm{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\; n$$

Wenn Wasser oder Monde vorübergehend auf einer äquatorialen Bahn im Abstand $a_i \approx 20R$ verweilen, vergrößert der Term $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ das effektive Abplattungsmoment des Uranus um das 1 200-Fache (von 0,0033 auf etwa 4,0) und bringt die Präzessionsrate in eine säkulare Resonanz, die die Achse auf 98° kippt; wenn dagegen das Entweichen von Masse einen inneren Planeten bis auf $\Omega < \sqrt{3}\; n$ verlangsamt, verlässt die Korotationslinie die Hill-Sphäre, und die Sonne übernimmt seine Rotation.

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Rekonstruktion der Korotationslinie und die von jedem Planeten entwichene Masse (Tabelle L.1)

Eine vollständige Rechnung der Drehimpulserhaltung (einschließlich Rotationsabplattung nach der Darwin-Radau-Methode und dem Schrumpfen der Riesen, Skript `p12_line_then.py`) teilt das Sonnensystem in drei klare Gruppen (§L.1):

- **Die Gasriesen mit dickem Deckel (Jupiter und Saturn):** Die Drehimpulserhaltung allein legt die Korotationslinie zur Zeit der Geburt beim Jupiter auf 2,35–2,57 R und beim Saturn auf 1,96–2,42 R — fast ohne Verschiebung gegenüber heute (2,29 R und 1,92 R) und mit einem Massenverlust von nur 0%–1,0%.
- **Die Eisriesen und der Mars (dünner Deckel oder freiliegendes Land):** Drehimpulserhaltung ohne Massenverlust lässt die Linie weit vom Geburtsbereich (7,33 R beim Mars, 3,24–4,33 R beim Uranus, 3,39–4,40 R beim Neptun) — daher ist ein Entweichen von Wasser und Gas durch die Korotationslinie nötig, im Umfang von **6,8%–16,1% der Marsmasse**, **1,6%–10,7% der Uranusmasse** und **1,8%–10,8% der Neptunmasse**!

Der Laborkasten: die Korotationslinie damals und heute, die entwichene Masse und der Bogen der Geburten (Artikel 11, Tabellen L.1 und L.4)

Planet	Korotationslinie heute (R)	Korotationslinie damals ohne Massenverlust	Korotationslinie zur Zeit der Geburten (R)	Tag zur Zeit der Geburten (h)	Durch die Linie entwichene Masse (% der Planetenmasse)
Merkur / Venus	100 / 254 (außerhalb der Hill-Sphäre!)	Nicht rekonstruierbar	Kein Geburtsfenster geöffnet	—	1,5%–9,6% (Gas + Sonnenbremsung)

Erde	**6,62**	**2,54–2,59**	**2,33 (2,29)**	**5,77**	**1,0%–1,8% (alte Gashülle)**
Mars	**6,03**	**7,33**	**1,89–2,16**	**7–9**	**6,8%–16,1% (Wasser und Dampf)**
Jupiter	2,29	2,35–2,57	**2,35–2,57**	11,8–19,5	**0%–1,0%** (dicker Gasdeckel)
Saturn	1,92	1,96–2,42	**1,96–2,42**	12,6–24,7	**0%–0,5%** (dicker Gasdeckel)
Uranus	**3,26**	**3,24–4,33**	**1,75–2,30**	**6,3–14,9**	**1,6%–10,7% (dünner Deckel, Wasserflucht)**
Neptun	**3,39**	**3,39–4,40**	**1,75–2,30**	**5,5–13,1**	**1,8%–10,8% (dünner Deckel, Wasserflucht)**

Mutterkörper	Abstand von der Sonne (AE)	Geburtsart	Zahl regulärer Monde	Verhältnis Mondmasse zu Mutterkörper ($m_{\text{moons}}/M_{\text{parent}}$)
Merkur / Venus	0,39 / 0,72	Keine Geburt (schnelle thermische Austrocknung)	0	0
Erde	**1,00**	**Auf einer Birnenspitze gebaut**	**1**	**$1{,}2 \times 10^{-2}$ (der Höchstwert unter den Planeten)**
Mars	1,52	**Auf einer Ausbuchtung ausgeworfen**	2	$1{,}9 \times 10^{-8}$
Jupiter	5,20	**Ausgeworfen**	8	$2{,}1 \times 10^{-4}$
Saturn	**9,50**	**Ausgeworfen — Höhepunkt der Pumpe**	**~ 24**	**$2{,}5 \times 10^{-4}$ (der Höhepunkt des Auswurfs)**
Uranus / Neptun	19,20 / 30,10	**Ausgeworfen — Gefrieren der Kruste**	19 / 7	$1{,}0 \times 10^{-4}$ / ~ 5×10^{-7}
Pluto	**39,50**	**Vollständige Erdnussspaltung**	**5**	**0,12 (der Höchstwert im Sonnensystem)**

Die nächste Tür

In den Kapiteln 21–22 haben wir **das Gesetz der Monde** und das Protokoll der 13 Prüfungen auf das ganze Sonnensystem angewandt — von den mondlosen Planeten Merkur und Venus über Erde und Mars und die Gas- und Eisriesen (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) bis zu Pluto, Haumea und Ceres — und gezeigt, wie das Pumpenprinzip und das Prinzip des atmosphärischen Deckels sie alle unter einem Gesetz vereinen.

Kapitel 23

Die planetaren Ringe — die Herkunft des Materials, der Schwellentag von 13,4 Stunden und der Gleichgewichtsfluss des Saturn →

← Kapitel 21 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387